

doi: 中图法分类号: XXX

文献标志码: A

ReSETP 论文图表模板预览

样例

样例

摘 要 本文件仅用于预览图表模板,所有数值均为样例数据。

关键词 模板;图表契约;非实验结果

Preview of ReSETP Table and Figure Templates

Sample

Sample

Abstract This file previews table and figure templates only. All values are mock data.

Keywords template; data contract; mock result

说明

本文件仅用于预览图表模板。所有表图均为样例数据/非实验结果。

表 1 T1 样板

算例	客户数	车场数	充电站数	总需求/kg	平均时间窗宽/h	孤立客户占比/%	γ 槽数	碳强度锚定日
L-main	100	2	10	12345.6	3.5	1.2	48	2025-11-13 UTC
XL-dynamic	219	2	23	23456.7	4	0.8	48	2025-11-13 UTC

注:样例数据/非实验结果,仅用于锁定论文图表模板;正式数值以后续实验 CSV 为准。口径:数据来源为 scenario manifest; 客户、车场、充电站、需求、时间窗和碳强度锚定日均按 manifest 与导出校验器逐项核验。

表 2 T3 样板

算例	算法	最优/£	均值/£	标准差	相对已观测最优偏差/%	可行率/%	等 eval 耗时/s	等墙钟成绩	显著性
L-main	ALNS	1200	1214.4	21.6	0	100	210	占位	—
L-main	GA	1299.6	1315.2	23.4	8.3	100	227.4	占位	*
L-main	PSO	1340.4	1356.5	24.1	11.7	100	234.6	占位	*
L-main	VNS	1262.4	1277.5	22.7	5.2	100	220.9	占位	*
XL-dynamic	ALNS	2400	2428.8	43.2	0	100	210	占位	—
XL-dynamic	GA	2599.2	2630.4	46.8	8.3	100	227.4	占位	*
XL-dynamic	PSO	2680.8	2713	48.3	11.7	100	234.6	占位	*
XL-dynamic	VNS	2524.8	2555.1	45.4	5.2	100	220.9	占位	*
达优次数	ALNS	2/2							
达优次数	GA	0/2							
达优次数	PSO	0/2							
达优次数	VNS	0/2							
平均偏差	ALNS				0				
平均偏差	GA				8.3				
平均偏差	PSO				11.7				
平均偏差	VNS				5.2				

注:样例数据/非实验结果,仅用于锁定论文图表模板;正式数值以后续实验 CSV 为准。口径:参考最优定义为本轮全部可行解的已观测最优值,并注明来源算法;显著性为相对主算法逐 seed Wilcoxon 配对检验, $p < 0.05$ 记*;样板预算占位为 10 seed、16000 eval 或 900 s 先到为准。

表3 T4 样板

指标	仅油车	仅电车	混合
固定成本/£	640	720	680
里程成本/£	1234.5	1188.8	1199.9
燃油成本/£	1333.3	0	512.4
电费/£	0	455.6	288.8
充电占用/£	0	244.4	144.4
跨场成本/£	95	190	285
碳交易成本/£	132.1	43.2	78.9
总成本/£	3434.9	2842	3189.4
直接排放(燃油)/kgCO ₂ e	1888.8	0	722.2
充电间接排放/kgCO ₂ e	0	388.8	166.6
总排放/kgCO ₂ e	1888.8	388.8	888.8
油车/电车路线数	36/0	0/34	16/22
车场/站充电 kWh	0/0	1888.8/222.2	1111.1/123.4
跨场服务客户数	1	2	6

注: 样例数据/非实验结果, 仅用于锁定论文图表样板; 正式数值以后续实验 CSV 为准。口径: 仅油车、仅电车、混合三方案均为同预算独立重优化, 非同一路线的动力替换。

表4 T5 样板

消融层级	成本均值 ±std/£	相对完整模 型 Δ/%	显著性	总排放/kgCO ₂ e	电车路线 数	跨场服务 数	最小公平 比
M0 无协同基线	3388.8±88.8	6.4	*	1111.1	12	0	0.932
M1 加入多车场协同	3277.7±77.7	2.9	*	1044.4	15	5	0.948
M2 加入 EV 间接排放	3244.4±70.1	1.9	*	999.9	18	5	0.956
M3 加入时变碳强度	3222.2±66.6	1.2	*	944.4	19	6	0.966
M4 加入碳交易	3205.5±62.2	0.7	*	911.1	20	6	0.978
M5 完整模型	3183.0±60.0	0	—	888.8	22	6	1.003

注: 样例数据/非实验结果, 仅用于锁定论文图表样板; 正式数值以后续实验 CSV 为准。口径: Δ% 与显著性的对照基准均为完整模型; 若真实重跑显示机制无效应, 属实验设计问题需回炉, 不得靠表格掩饰。

表5 T6 样板

方案	总成本/£	直接排放(燃油)/kgCO ₂ e	充电间接排放/kgCO ₂ e	总排放/kgCO ₂ e	充电加权碳强度/(gCO ₂ /kWh)	相对上一行 Δ 排放/%
仅油车重优化基线	3434.9	1888.8	0	1888.8		
混合车队 + 朴素即充	3211.1	800	222.2	1022.2	142	-45.9
混合车队 + 碳感知择时	3189.4	722.2	166.6	888.8	86	-13

注: 样例数据/非实验结果, 仅用于锁定论文图表样板; 正式数值以后续实验 CSV 为准。口径链: 仅油车重优化基线 → 混合 + 朴素即充 → 混合 + 碳感知择时; 总排放 = 直接排放(燃油) + 充电间接排放。

表6 T7 样板

碳价档	总成本/£	燃油量/L	充电量/kWh	充电时段重心/h	碳交易成本/£	直接排放(燃油)/kgCO ₂ e	充电间接排放/kgCO ₂ e	总排放/kgCO ₂ e	电车路线数
0.8× 现实值	3166.6	300	1500	16	35.5	770	188.8	958.8	20
1.0× 现实值	3189.4	281	1560	14.2	44.8	722.2	166.6	888.8	22
1.2× 现实值	3202.2	276	1598	12.7	55.2	709.4	150	859.4	23
1.5× 现实值	3233.3	260	1666	10.8	70.1	668.4	133.3	801.7	24

注: 样例数据/非实验结果, 仅用于锁定论文图表样板; 正式数值以后续实验 CSV 为准。口径: 配额在线性可买卖碳交易下为目标函数常数项, 故不设配额轴; 硬配额情景见附录。

表7 T8 样板

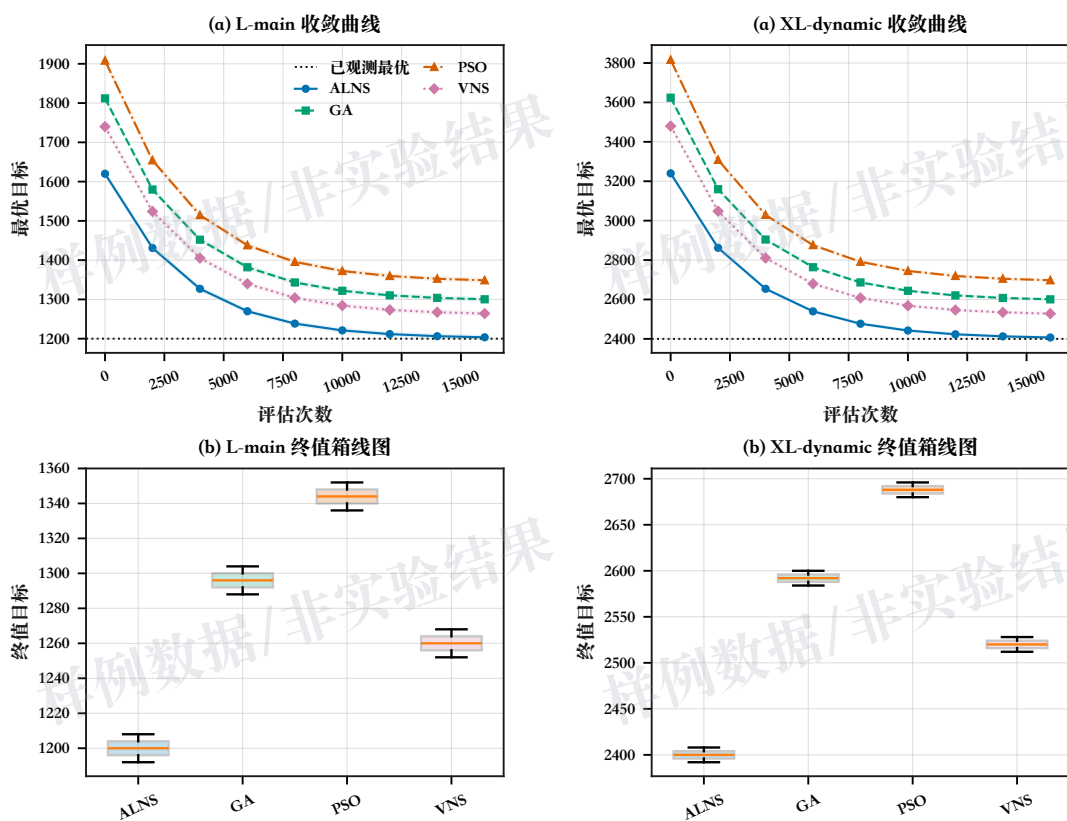
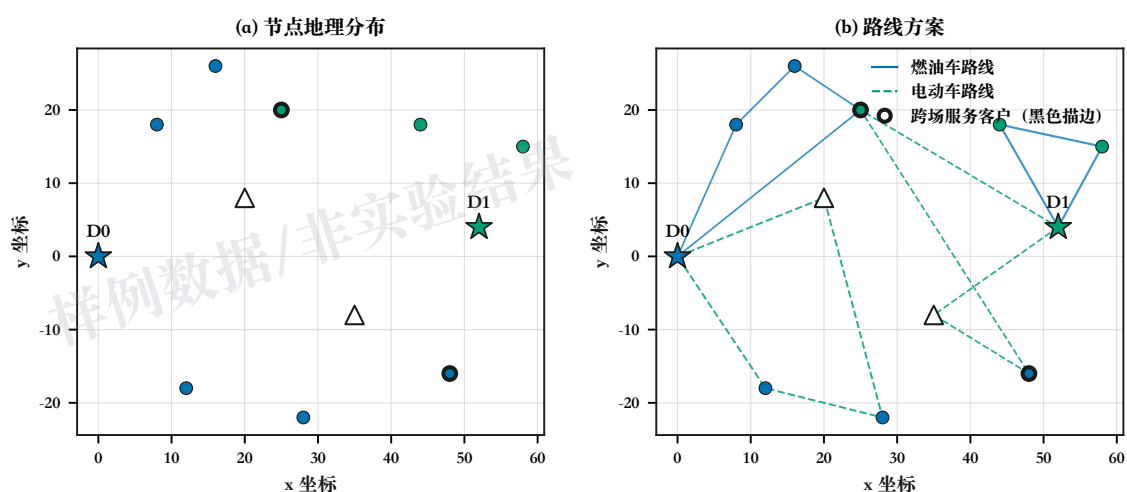
θ	各场 Π_d/Π_d^0	最小比值	总成本/£	总排放/kgCO ₂ e	跨场服务数	可行
0.8	D0=0.965;D1=0.965	0.965	3150	888.8	8	是
0.9	D0=0.982;D1=0.982	0.982	3166.6	888.8	7	是
0.9	D0=0.995;D1=0.995	0.995	3175.5	888.8	7	是
1	D0=1.003;D1=1.003	1.003	3189.4	888.8	6	是
1	D0=1.012;D1=1.012	1.012	3201	888.8	5	是
1	D0=1.021;D1=1.021	1.021	3222.2	888.8	4	是
1	D0=1.03;D1=1.03	1.03	3266.6	888.8	3	是
1	D0=1.041;D1=1.041	1.041	3333.3	888.8	2	是
1.1	D0=—;D1=—					否
1.1	D0=—;D1=—					否

注:样例数据/非实验结果,仅用于锁定论文图表样板;正式数值以后续实验 CSV 为准。口径:0 网格需覆盖各场自然比值附近的 binding 区间,并同时标记可行段、自然比值线与不可行区。

表8 T9 样板

事件流	事件数(新增/取消/变更)	重规划次数	最终成本/£	静态后见基线/£	信息成本	总排放/kgCO ₂ e	跨场服务数	公平比最低值	低碳时段充电占比/%	守恒审计
s1	8/3/5	4	3444.4	3322.2	122.2 (3.7%)	999.9	7	1.012	68	通过
s2	6/2/4	3	3333.3	3244.4	88.9 (2.7%)	955.5	6	1.005	72	通过
s3	10/4/6	5	3666.6	3499.9	166.7 (4.8%)	1055.5	9	1.018	65	通过
s4	7/1/5	4	3408.8	3290	118.8 (3.6%)	982.4	7	1.009	70	通过
s5	9/2/3	4	3511.2	3380.5	130.7 (3.9%)	1008.6	8	1.014	67.5	通过
s6	5/4/4	3	3360.6	3268.8	91.8 (2.8%)	940.2	5	1.002	74	通过
s7	11/3/7	5	3718.5	3542	176.5 (5.0%)	1088.3	10	1.021	63	通过
s8	6/3/6	4	3462	3340.4	121.6 (3.6%)	990.1	7	1.011	69	通过
s9	8/2/8	5	3602.6	3455.9	146.7 (4.2%)	1033.7	8	1.017	66	通过
s10	7/4/5	4	3538.1	3401.4	136.7 (4.0%)	1012.5	9	1.016	71	通过

注:样例数据/非实验结果,仅用于锁定论文图表样板;正式数值以后续实验 CSV 为准。口径:信息成本 = 动态最终成本 - 同流静态后见基线成本;守恒审计 = 冻结段不可变 + 状态继承逐阶段核验。



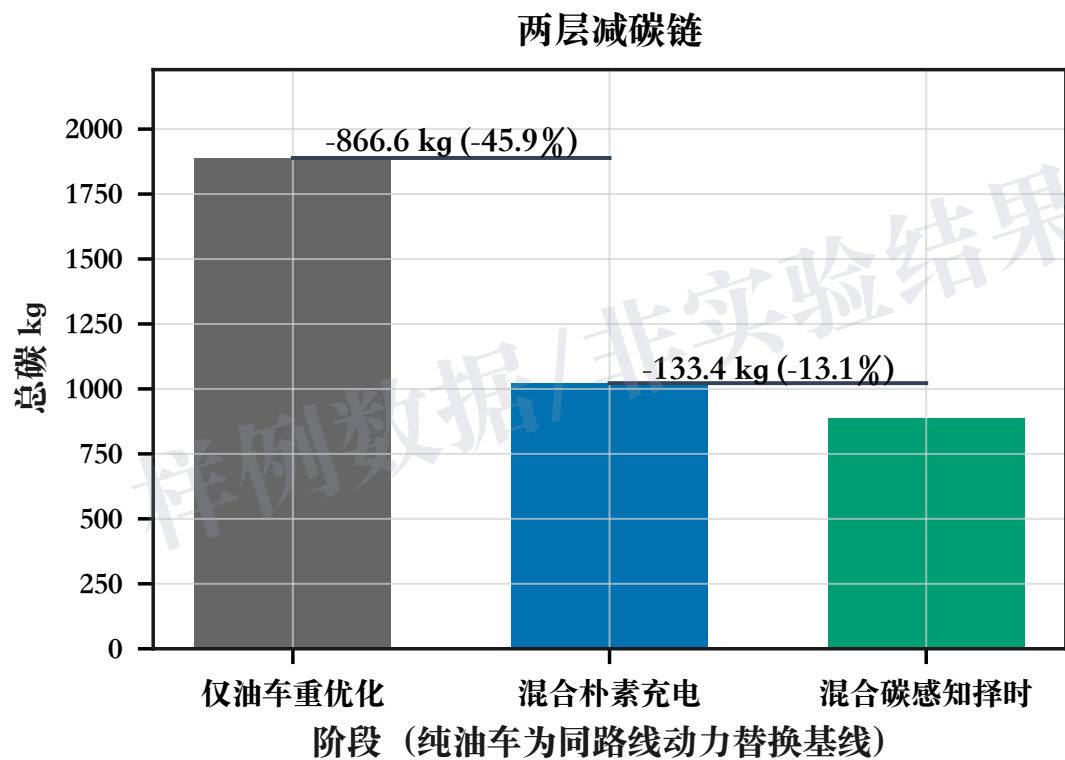


图 3 F3 两层减碳(样例数据/非实验结果)

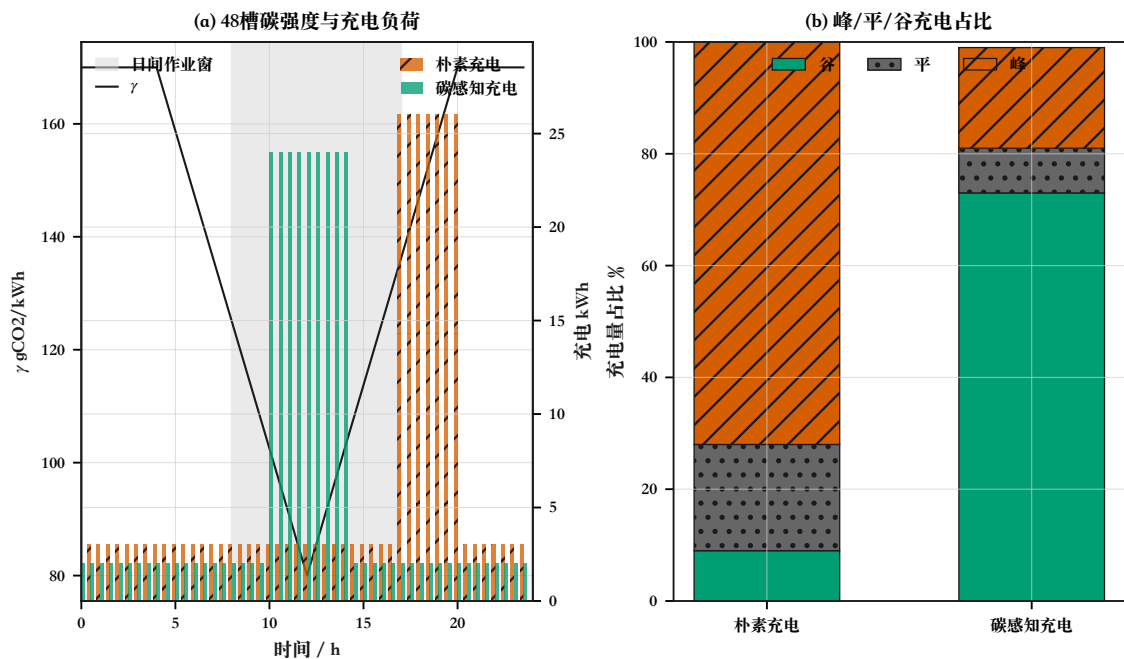


图 4 F4 48 槽碳强度与充电负荷(样例数据/非实验结果)

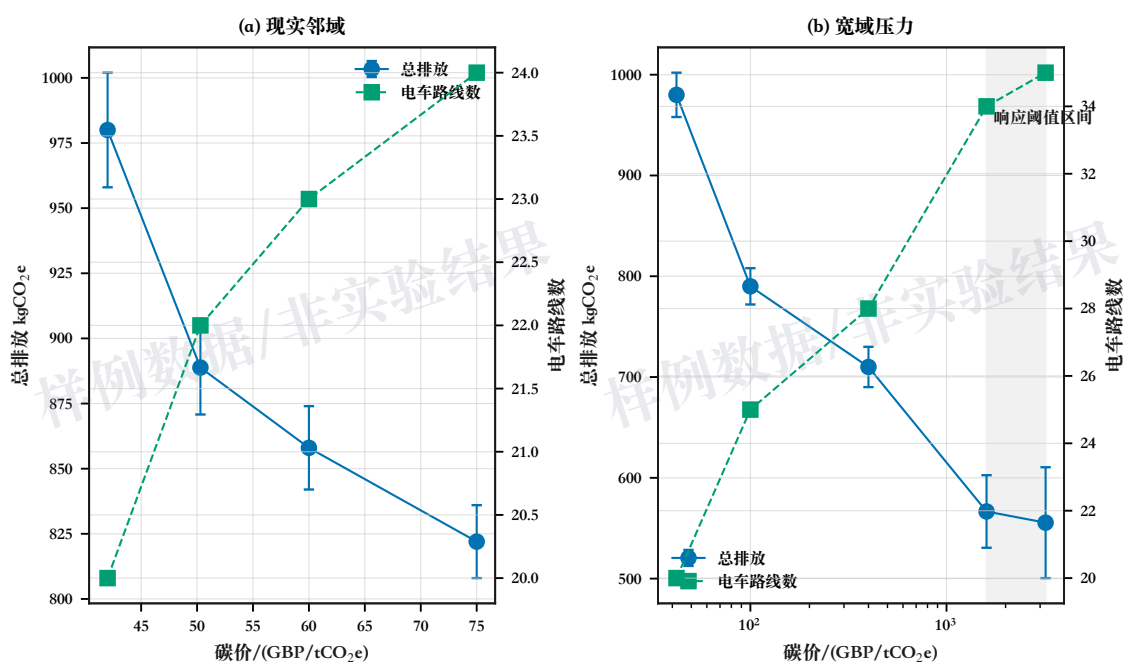


图5 F5 碳价响应(样例数据/非实验结果)

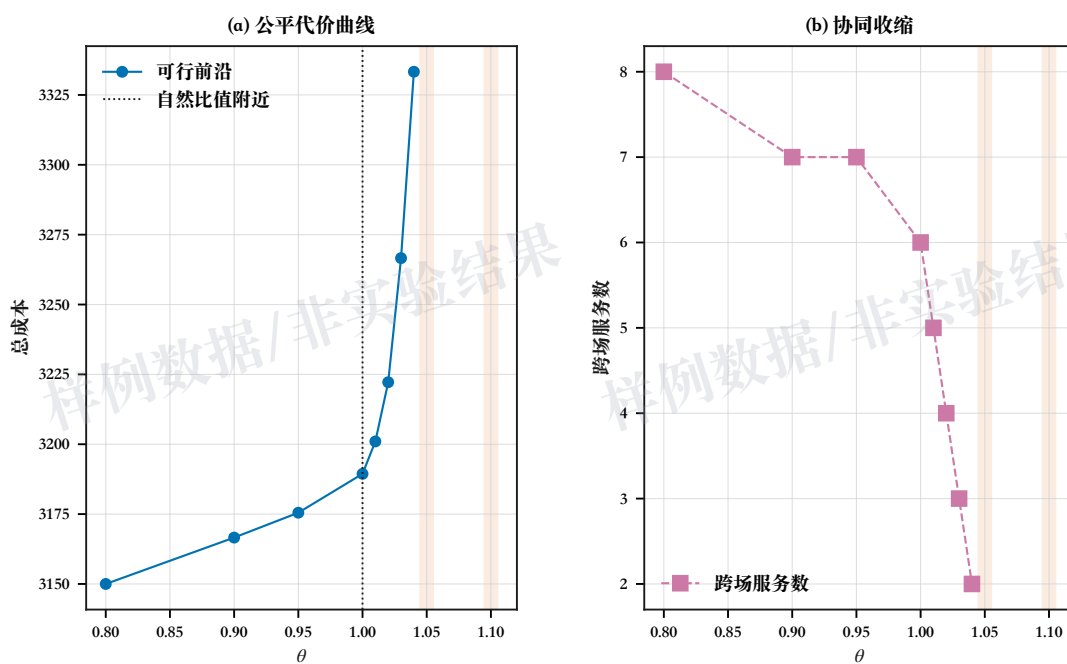


图6 F6 公平前沿(样例数据/非实验结果)

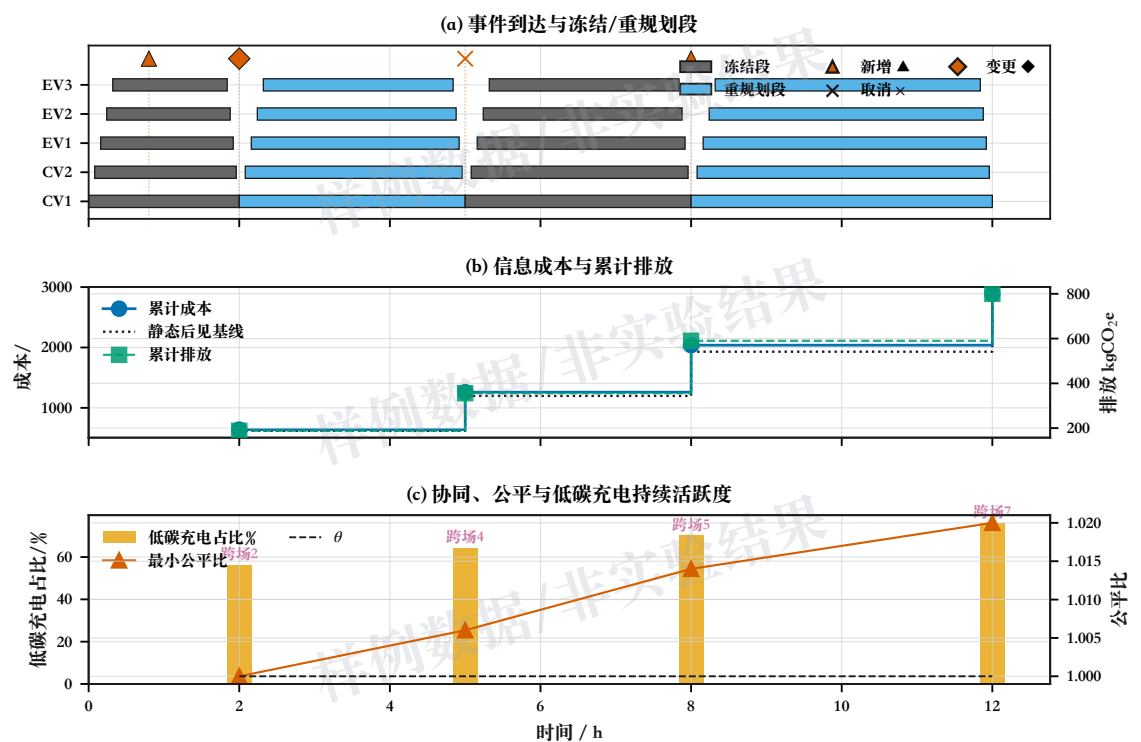


图 7 F7 动态时间线(样例数据/非实验结果)

附录:动态阶段明细样板

表 9 T9 附录:代表事件流逐阶段明细									
阶段	触发时刻	事件数(新增/取消/变更)	冻结路线数	阶段成本/£	累计成本/£	累计排放/kgCO ₂ e	阶段最小公平比	阶段跨场服务数	阶段低碳充电占比/%
S0	0	0/0/0	0	640	640	188	1	2	56
S1	0.8	3/0/1	3	620	1260	356	1.006	4	64
S2	5	0/2/1	5	778	2038	590	1.014	5	70
S3	8	5/1/3	6	850.8	2888.8	800	1.02	7	76

注:样例数据/非实验结果,仅用于锁定论文图表样板;正式数值以后续实验 CSV 为准。口径:附录仅展开 1 条代表事件流的逐阶段明细,用于核验正文 T9 的信息成本、守恒审计和三机制阶段指标。